

BAB 12

Validasi, DevTools, & Membaca Situs Orang Lain

Membedah Anatomi Web Nyata & Kebiasaan Belajar Mandiri

Bagian I — HTML, Bahasa Struktur (Tanpa CSS)

Buku Ajar Desain Web untuk Mahasiswa DKV & Desainer Visual

Pertanyaan Pembuka

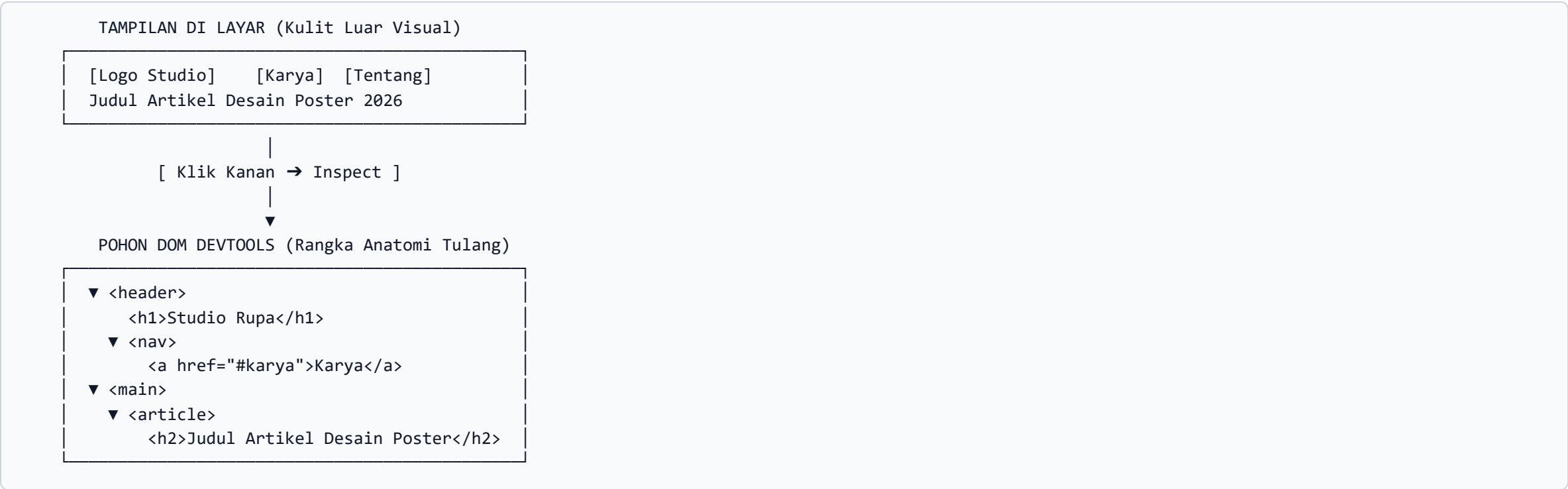
"Mengapa sebuah halaman yang tampak 'rapi' di layar laptop Anda bisa jadi menyimpan cacat struktural tersembunyi, dan bagaimana desainer profesional membongkar rahasia konstruksi situs web terbaik di dunia?"

Realitas Desain Web

- Peramban web bersifat pemaaf (*forgiving*): jika Anda lupa menutup tag, peramban akan berusaha menebak maksud Anda. Namun, tebakan antar peramban (Chrome, Safari, Firefox) sering kali berbeda!
- Desainer yang kompeten tidak mengandalkan keberuntungan tebakan peramban. Mereka menguji dokumen dengan **alat validasi resmi** dan menggunakan **DevTools** sebagai instrumen bedah harian.

💡 Untuk Mata Desainer: DevTools sebagai Sinar-X

Bagi desainer visual, DevTools (*Developer Tools*) adalah kaca pembesar dan mesin rontgen digital:



Menavigasi Antarmuka DevTools

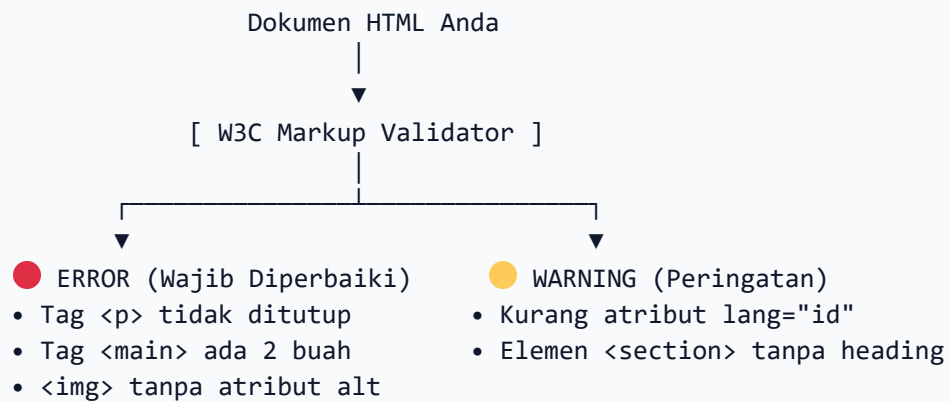
Pintasan: Tekan **F12** atau **Ctrl + Shift + I** (Windows) / **Cmd + Option + I** (Mac).

 Elements (Pohon DOM Dokumen)	 Styles & Computed
▼ <header> <h1>Biennale Desain</h1> ▼ <nav> Jadwal <main> <p>Selamat datang di pameran...</p> [^ Tombol Pemilih Elemen Langsung]	/* Menampilkan aturan gaya bawaan peramban (User Agent Stylesheet) atau CSS kita */ h1 { font-size: 2em; font-weight: bold; }

- **Pilih Elemen (Ctrl+Shift+C)**: Arahkan kursor ke sembarang teks/gambar di layar untuk langsung melompat ke baris kodenya di pohon DOM.

Validator W3C: Hakim Kebenaran Struktur

W3C (*World Wide Web Consortium*) menyediakan validator resmi di: <https://validator.w3.org>



Target Desainer Profesional: Dokumen berstatus "Document checking completed. No errors or warnings to show." (Pita Hijau).

Diagnosis Galat Umum dari Laporan Validator

Contoh Pesan Galat W3C:

Error: Stray start tag "h2". (Baris 24)

Error: End tag "p" seen, but there were open elements. (Baris 28)

<!-- KODE RUSAK YANG MENYEBABKAN GALAT DI ATAS -->

<p>

Kami mengundang Anda ke lokakarya tipografi.

<h2>Jadwal Sesi</h2> <!-- ✖ Heading h2 bersarang ilegal di dalam <p> -->
</p>

<!-- ✔ KODE BENAR SETELAH DIAGNOSIS -->

<p>Kami mengundang Anda ke lokakarya tipografi.</p>

<h2>Jadwal Sesi</h2>

Hukum Anatomi HTML: Elemen heading (<h1> – <h6>) tidak pernah boleh bersarang di dalam elemen paragraf (<p>).



Seni Membaca Kode Situs Orang Lain

Web adalah satu-satunya medium desain di dunia di mana Anda bisa melihat **cetak biru karya desainer lain secara terbuka**:



4 Langkah Belajar Mandiri lewat Reverse-Engineering:

1. **Temukan Situs Inspiratif**: Buka situs studio desain terkemuka di peramban.
2. **Aktifkan Inspect Element**: Klik kanan pada bagian navigasi, kartu portofolio, atau tipografi yang menarik.
3. **Amati Pilihan Tag-nya**: Apakah mereka memakai `<nav>`, `<article>`, `<figure>`, atau sekadar `<div>`?
4. **Petakan Hierarkinya**: Buat catatan sketsa bagaimana mereka menyusun alur informasi dari judul hingga footer.

 Jebakan Umum & Miskonsepsi

 Miskonsepsi Pemula	Penjelasan yang Benar
"Mengedit teks di DevTools berarti sudah tersimpan di berkas saya."	Tidak! DevTools hanya memori sementara di RAM peramban. Saat halaman di-refresh, perubahan hilang. Anda harus menyalinnya ke VS Code.
"Validator menampilkan 20 galat, proyek saya pasti hancur total."	Jangan panik! Sering kali 1 tag pembuka yang lupa ditutup di baris awal memicu efek domino 19 galat palsu di bawahnya. Betulkan galat pertama dulu!
"Kalau di Chrome sudah tampil bagus, berarti HTML-nya sudah valid."	Chrome sangat toleran terhadap sintaks rusak. Ujilah selalu di Validator W3C untuk kepastian lintas peramban.

Latihan Studio: Modifikasi Kode

Soal 01 — Pembersihan Dokumen Cacat (UBAH)

- Buka berkas `bab-12/latihan/L01.html`.
- Unggah isinya ke **W3C Nu HTML Checker**.
- Temukan dan perbaiki 4 galat sintaks: tag `<img>` tanpa `alt`, tag bersilangan (`<em><strong></em></strong>`), dan sarang ilegal `<h2>` di dalam `<p>`.

Soal 02 — Eksplorasi Live Sandbox DevTools (PERLUAS)

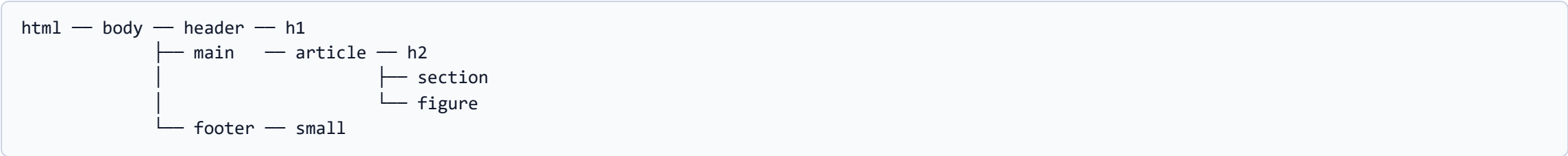
- Buka dokumen latihan di peramban dan aktifkan DevTools (`F12`).
- Ubah teks heading secara langsung di pohon DOM DevTools.
- Hapus satu elemen kartu menggunakan tombol `Delete` di DOM dan amati perubahan alur dokumen secara instan.

🚀 Proyek Cipta: Audit Dokumen & Pohon Struktur

🎨 Brief Tugas Mandiri (CIPTA)

Lakukan audit komprehensif terhadap proyek dokumen yang Anda buat di Bab 11:

- 1. **Uji Validasi W3C:** Pastikan dokumen meraih status **0 Error** di `validator.w3.org`.
- 2. **Dokumentasi Pohon DOM:** Gambarkan sketsa bagan hierarki semantik dokumen Anda:



- 3. **Refleksi Kualitas:** Pastikan setiap tag memiliki peran semantik yang tepat sebelum memasuki Bagian II (Estetika dalam Keterbatasan).

Ringkasan & Kosakata Kunci

- **DevTools:** Panel kendali inspeksi bawaan peramban untuk melihat kode, DOM, dan perilaku halaman secara langsung.
- **Pohon DOM (*Document Object Model*):** Struktur hierarki pohon elemen HTML hasil terjemahan peramban.
- **Inspect Element:** Perintah untuk mengarahkan kursor dan memeriksa anatomi elemen visual tertentu.
- **Validator W3C:** Alat uji standar resmi untuk memeriksa kepatuhan sintaks dokumen web.
- **Live Editing:** Fitur uji coba pengubahan kode sementara di peramban sebelum diterapkan di berkas asli.

"Desainer web yang hebat adalah mereka yang memiliki mata visual yang tajam sekaligus rasa ingin tahu untuk selalu membongkar cara kerja di balik layar."